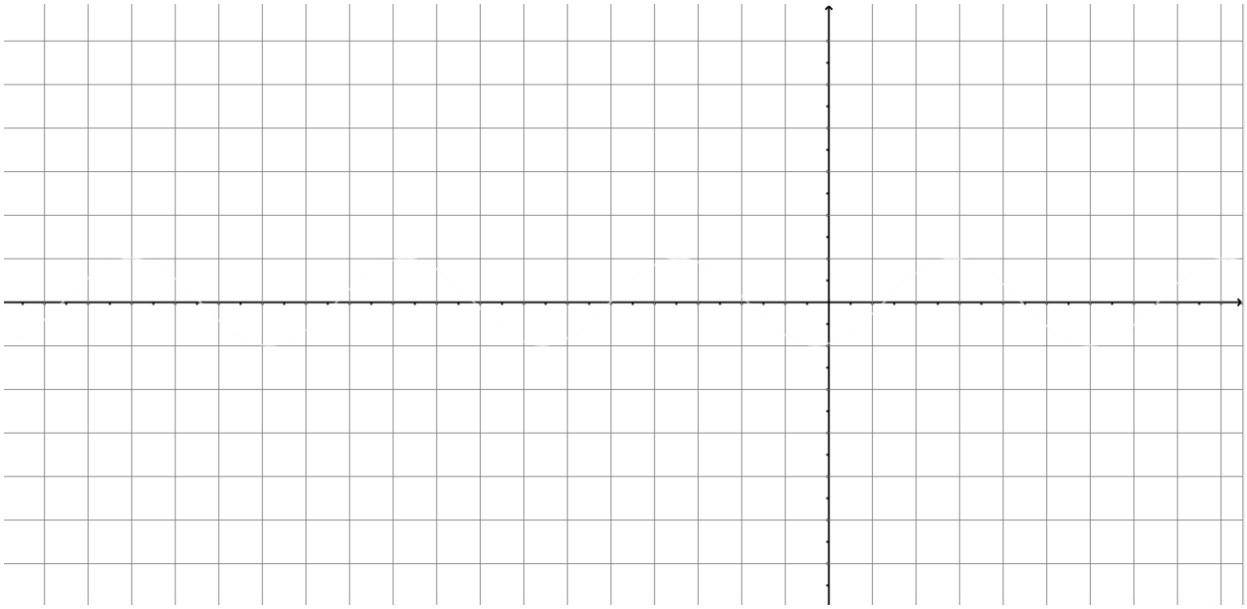
| FÍSICA 2º BACHILLERATO | PARCIAL DE ÓPTICA Y RELATIVIDAD | miércoles 11/03/26 |
|---|---|---|
| **Nombre:** ..... **Nº**: ..... <br> **Curso:** 2º BAC..... | | |

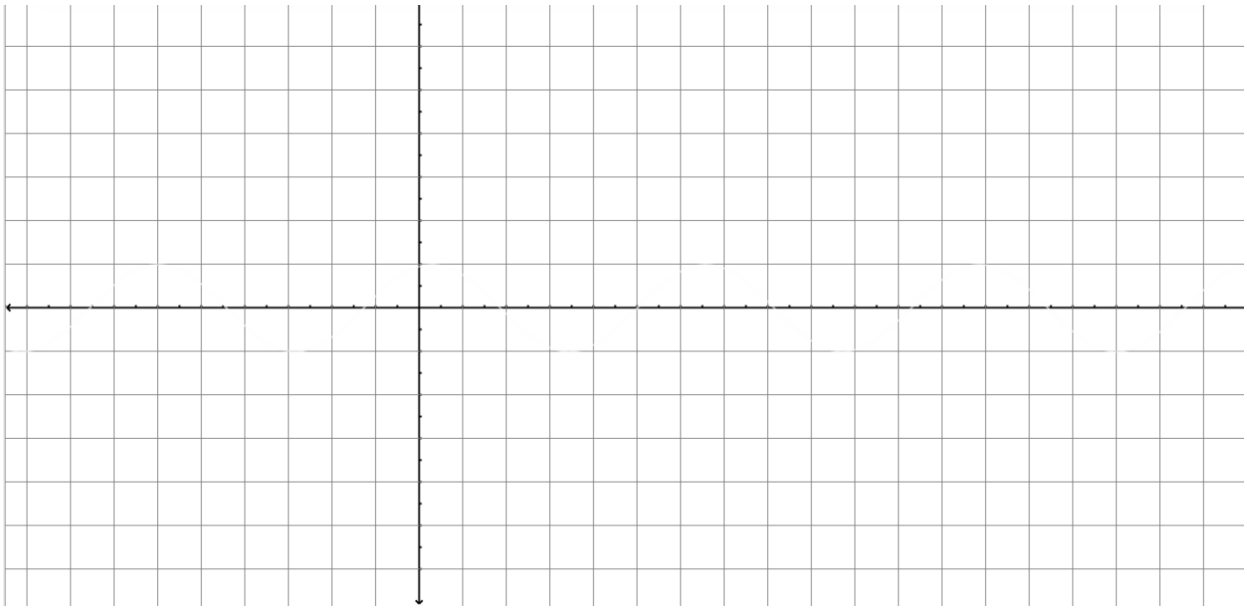
**EJERCICIO 1**

Discute y resuelve analíticamente qué posición(es) debe ocupar un objeto delante de un espejo esférico de 3 m de radio para que se obtenga una imagen 3 veces más grande que el objeto. Razona qué tipo de espejo debemos utilizar para tal propósito.

Discusión del número de casos:

a) Diagrama de rayos del ejercicio con la leyenda.

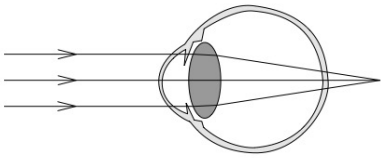


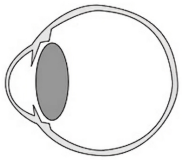


Leyenda:

**EJERCICIO 2**

a) ¿Qué problema de visión sufre la persona cuyo ojo desnudo se comporta como el ojo del diagrama adjunto (imagen de la izquierda)? ¿Cómo se corrige? Muestra en el diagrama de la derecha el diagrama de rayos que genera en el ojo una imagen enfocada.





b) Tras un examen optométrico, se determina que el punto próximo del ojo derecho de un paciente se encuentra a 50 cm de su ojo. Justifica el valor de la distancia focal y de la potencia (en dioptrías) de la lente que necesita para graduar correctamente su vista.

c) Realiza el diagrama de rayos correspondiente al ejercicio b)

**EJERCICIO 3**

Una astronauta desea ir a una estrella que está situada a (9·c) años·luz de la Tierra y quiere que el viaje dure 6 años para él. Discute a qué velocidad debe viajar la nave, expresada en el SUN, suponiendo que es un MRU, para que se cumpla su propósito. ¿Cuánto durará el viaje para su madre, que le esperará ansiosa a que vuelva su hija?

Define tiempos propio e impropio y justifica qué sistema de referencia mide cada cual.

Define los conceptos “longitud propia e impropia” y justifica qué sistema de referencia mide cada cual.

Cálculo de la velocidad “v” y del factor gamma “$\gamma$”